

Netzwerke und Schaltungen 1

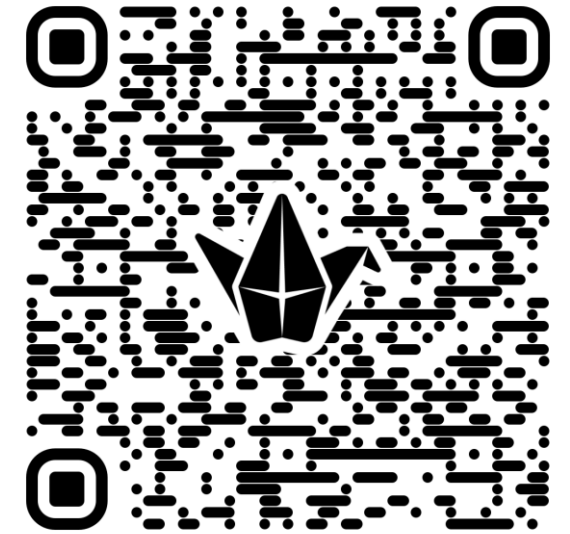
Übung 03

Dielektrische Polarisierung & Kondensator

<https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html>



Webseite



Fragen

Was machen wir?

- Prüfungsanmeldung!!!!
- Fragen?
- Die dielektrische Polarisierung
- Inhomogenes Feld
- Sprungstellen
- Kondensator

Dipol

- Ein Teilchen mit + und – Pol
z.B. Wasser

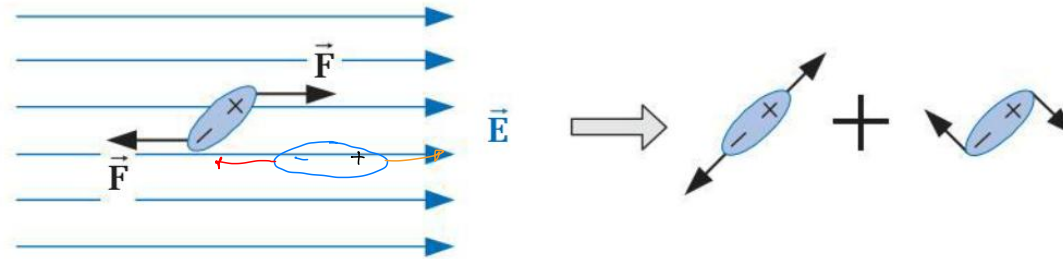
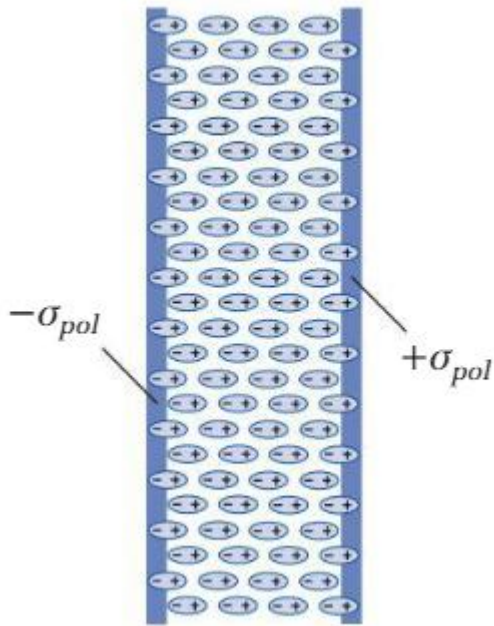
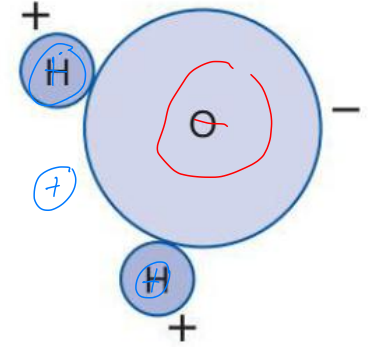
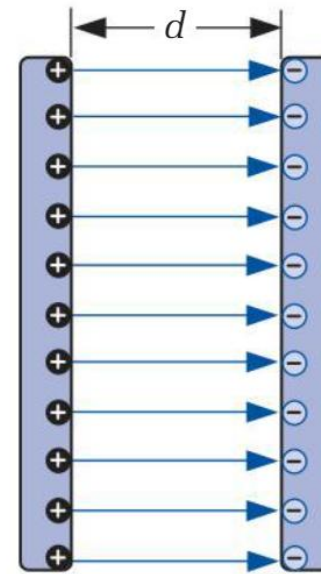


Abbildung 1.26: Drehmoment auf einen Dipol im homogenen Feld



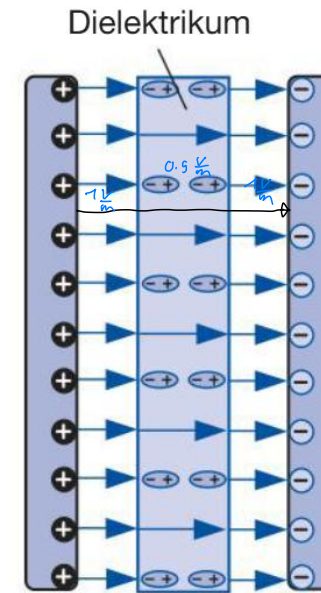
Dielektrische Polarisation

- Dielektrikum schwächt Feld ab (Dipole)
- Abhängig vom Material
- Ladung Q und D bleiben konstant



$$U_a = E d$$

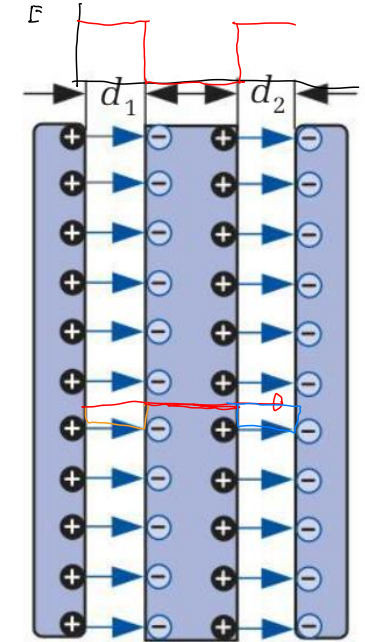
a



$$U_b$$

b

$$U_a > U_b > U_c$$



$$U_c = E (d_1 + d_2)$$

c

$$\vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

mit $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 = \text{Dielektrizitätskonstante.}$



Dielektrizitätszahlen

Tabelle 1.1

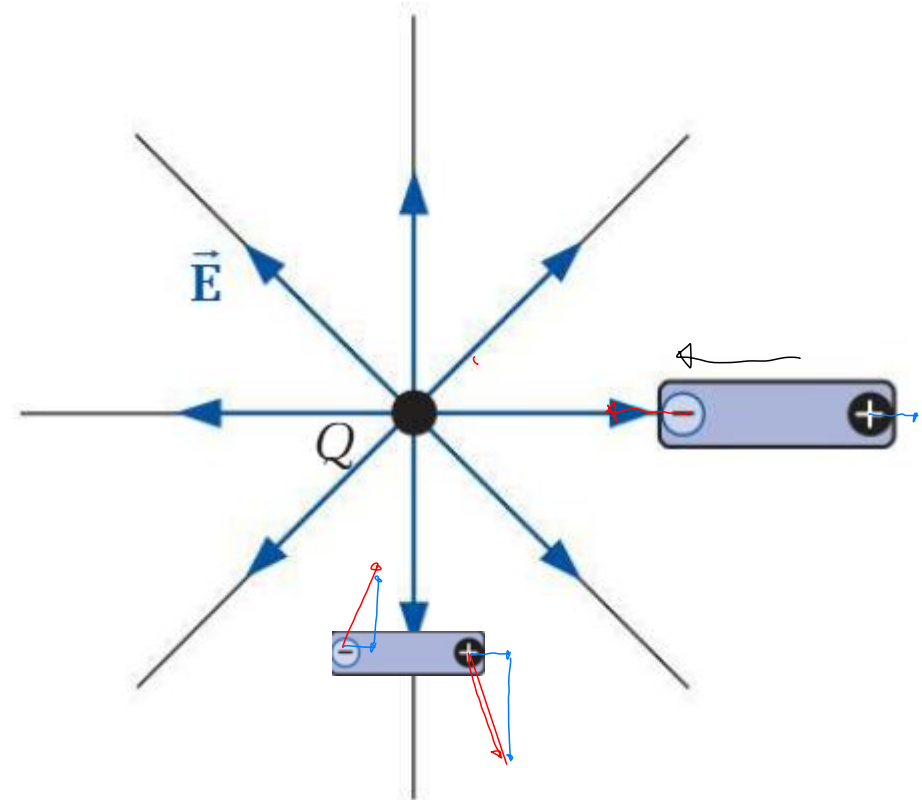
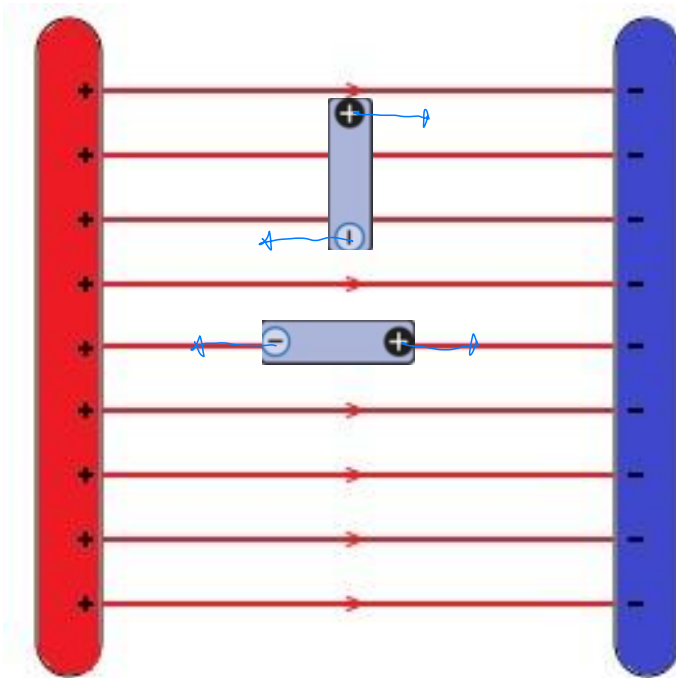
Dielektrizitätszahl ϵ_r für verschiedene Materialien

Stoff	ϵ_r	Stoff	ϵ_r
Trockene Luft	1,000594	Polyäthylen	2,3
Bariumtitanat	1 000 ... 4 000	Polystyrol	2,3 ... 2,7
Bernstein	2,8	Porzellan	6,0 ... 8,0
Glimmer	7	Quarz	3,5 ... 4,5
Gummi	2,6	Quarzglas	4
Hartpapier	5,0 ... 6,0	Transformatoröl	2,2 ... 2,5
Papier	1,2 ... 3,0	Destilliertes Wasser	81
Pertinax	3,5 ... 5,5		

Seite 64 im Buch

Inhomogenes Feld

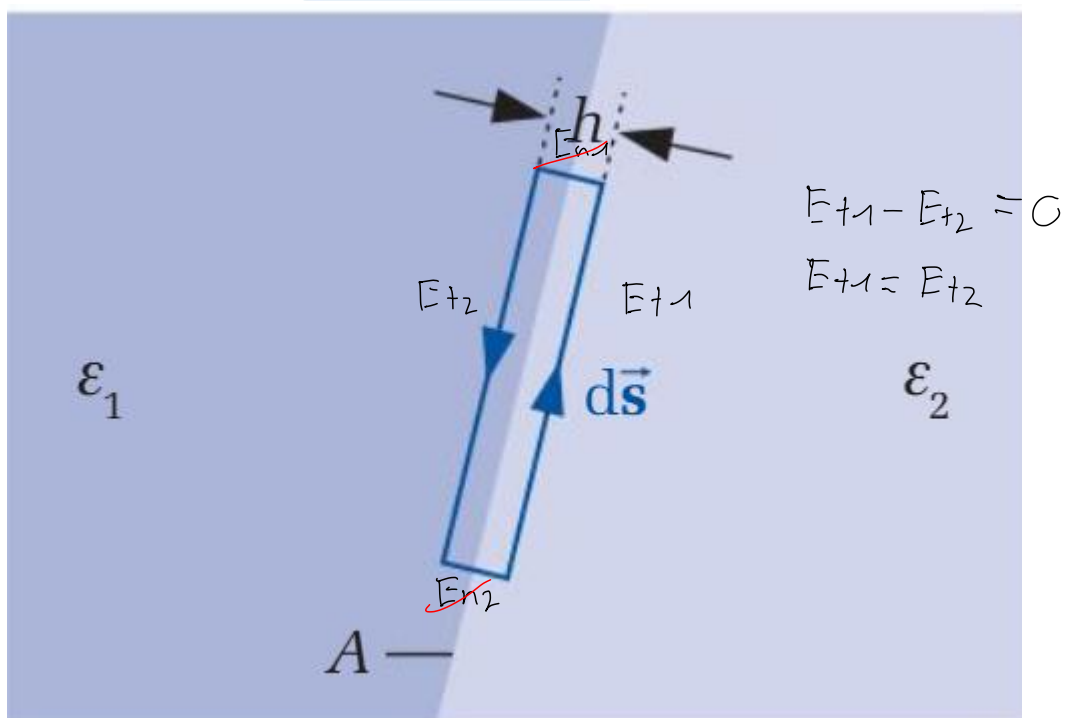
Auf welche Dipole wirkt eine Kraft und/oder Drehmoment? (Richtung angeben)



Sprungstellen

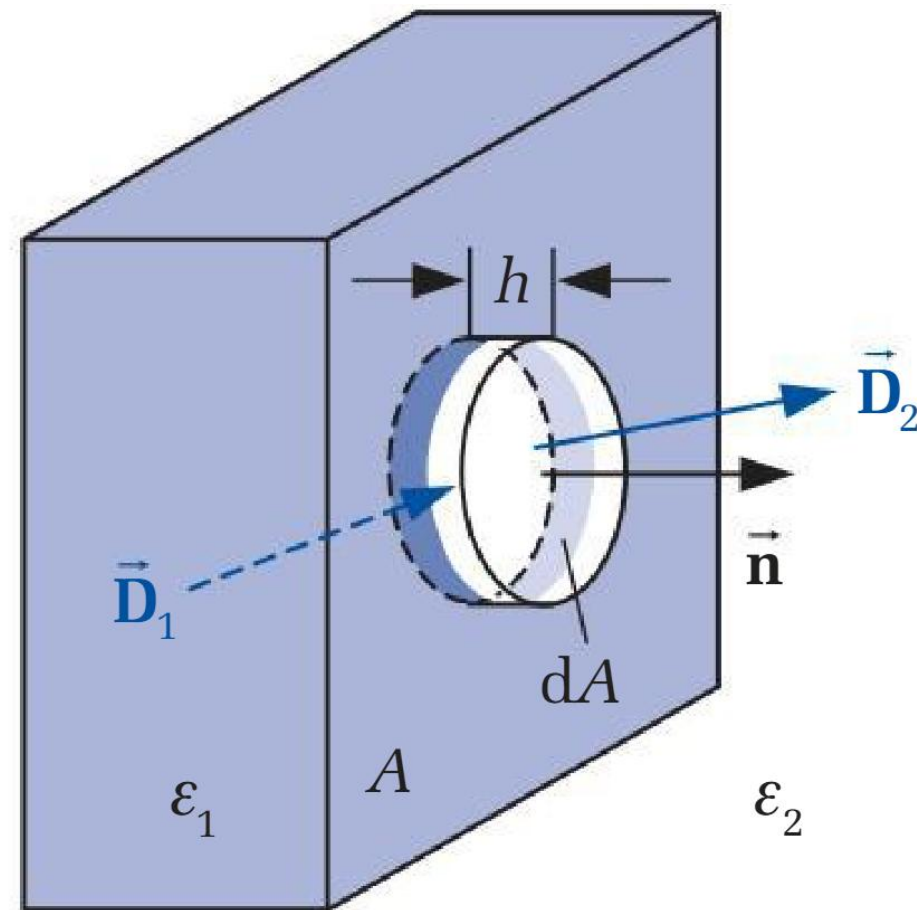
Erinnerung: $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0$

$$D_{n1} - D_{n2} = \sigma$$



$$E_{t1} = E_{t2}$$

$$\frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

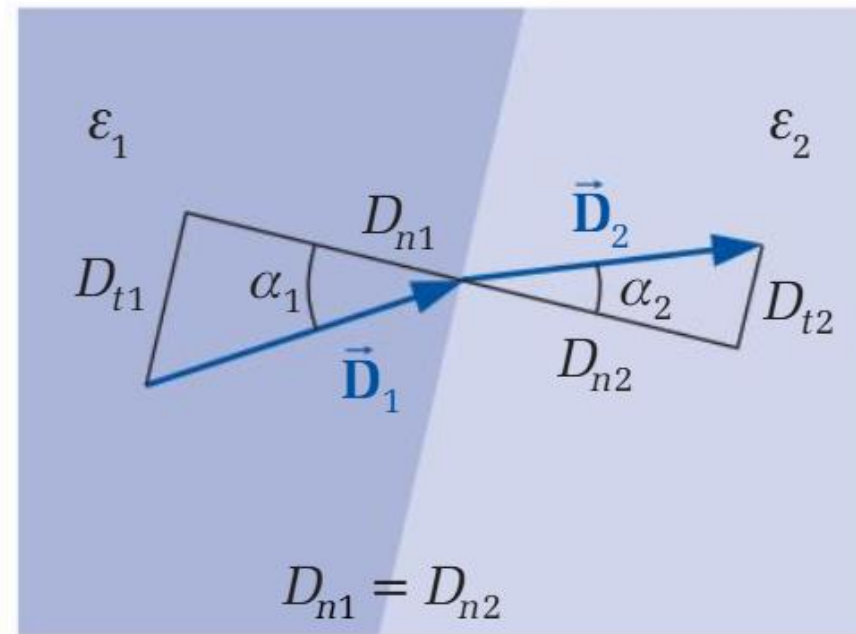
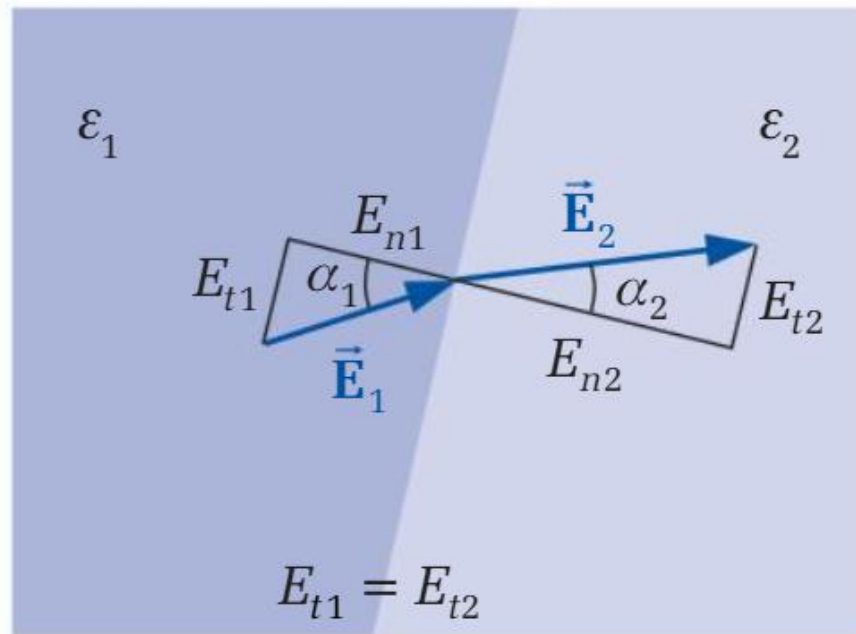


$$D_{n1} = D_{n2}$$

$$D_{n1} = \epsilon_1 E_{n1} = D_{n2} = \epsilon_2 E_{n2} \rightarrow \epsilon_1 E_{n1} = \epsilon_2 E_{n2}$$

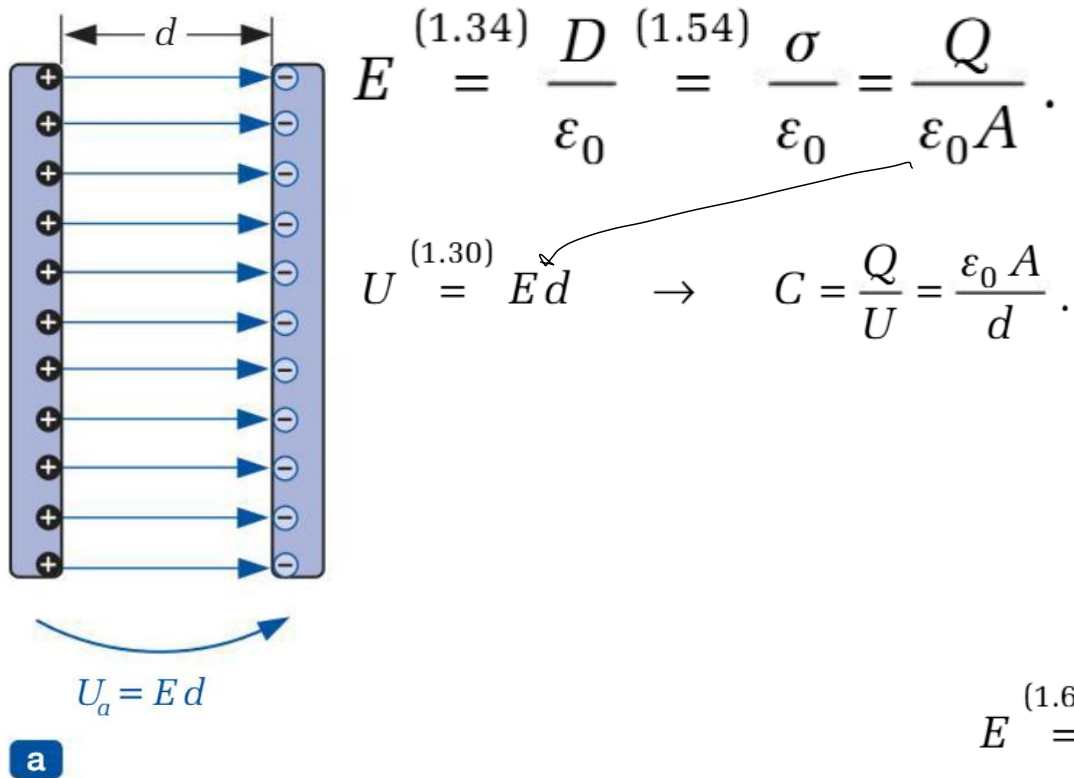
Was wirklich wichtig ist:

$$\frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{E_{n2}}{E_{n1}} = \frac{D_{t1}}{D_{t2}} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}.$$

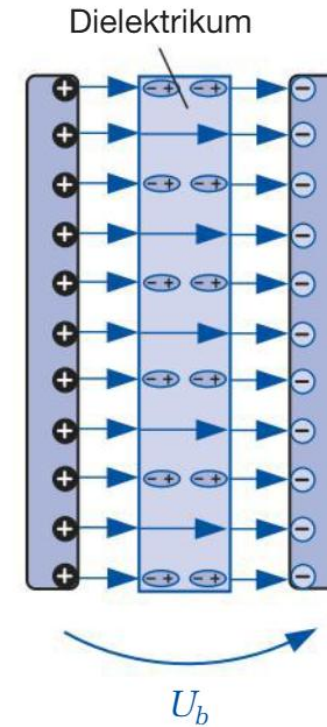


Kondensator

An sich zwei Platten, die unterschiedlich geladen sind



Kapazität: $Q = CU$ $1 \text{ F} = 1 \text{ As/V}$
 10V



$$E \stackrel{(1.65)}{=} \frac{D}{\epsilon_r \epsilon_0} \stackrel{(1.54)}{=} \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_r \epsilon_0 A} \rightarrow C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d}$$

Kondensator

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \cdot$$

$$C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 A}{d} = \frac{\epsilon A}{d}$$



Ein Plattenkondensator nach obigem Bild mit einer Plattenfläche von $A = 2.25 \text{ m}^2$ und Plattenabstand $d = 6.68 \text{ mm}$ ist mit einer Spannungsquelle verbunden, die eine Spannung $U = 659 \text{ V}$ liefert. Das zwischen den Platten vorhandene Dielektrikum hat die Permittivitätszahl $\epsilon_r = 2.92$.

Berechnen sie die im Kondensator gespeicherte elektrische Ladung Q .

$Q =$

$$Q = CU$$

geg: $A = 2.25 \text{ m}^2$, $d = 6.68 \cdot 10^{-3} \text{ m}$, $U = 659 \text{ V}$, $\epsilon_r = 2.92$

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

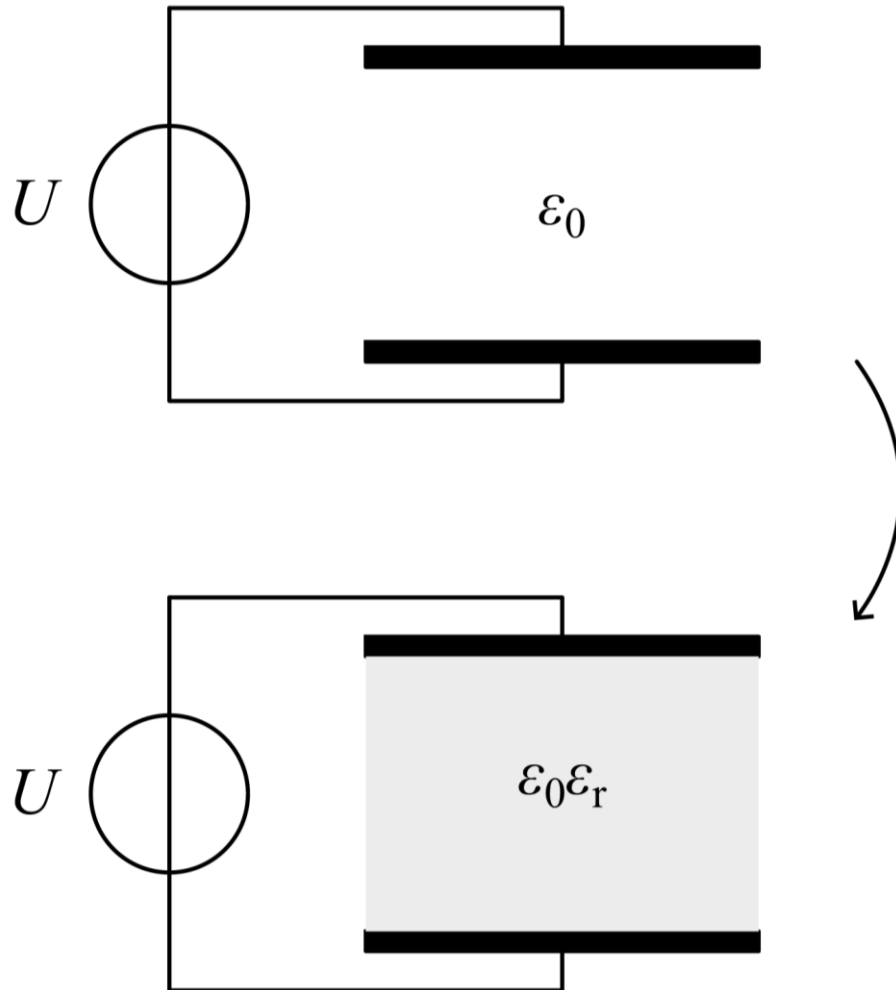
$$Q = C \cdot U$$

$$Q = \left(\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d} \right) \cdot U$$

$$Q = \left(8.854 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 2.92 \cdot \frac{2.25 \text{ m}^2}{0.00668 \text{ m}} \right) \cdot 659 \text{ V}$$

$$Q = 5.739 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 5.74 \mu\text{C}$$

Was passiert hier?

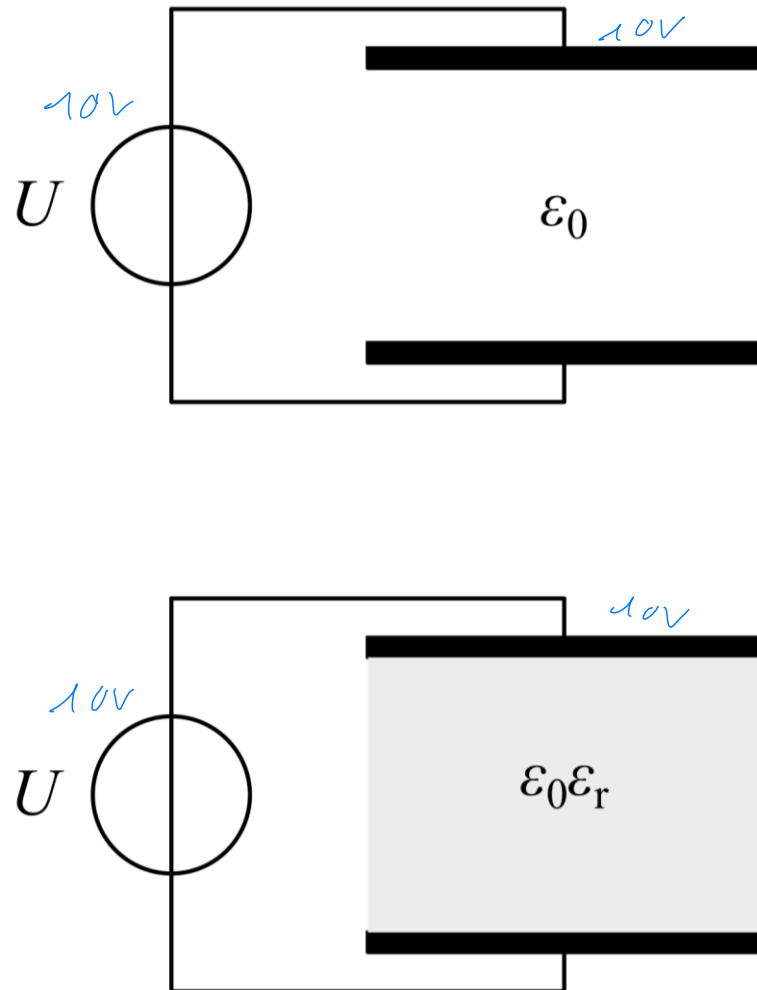


Gegeben sind zwei parallele Platten mit Abstand d und Fläche A . Dazwischen befindet sich ein Vakuum. Es wird eine Spannung U zwischen den Platten angelegt. Dadurch bilden sich ein D-Feld und ein E-Feld aus.

Die Spannungsquelle bleibt angeschlossen. Wie verändert sich das E-Feld, wenn ein Dielektrikum mit Dielektrizitätszahl $\epsilon_r \gg 1$ zwischen die Platten geschoben wird?

- E-Feld wird grösser
- E-Feld wird kleiner
- E-Feld bleibt gleich

Warum?



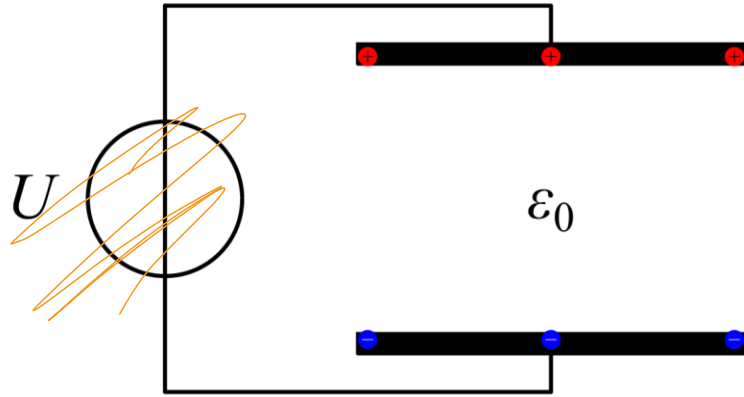
E-Feld bleibt gleich

Das E-Feld ist durch die Spannungsquelle vorgegeben: $E = U/d$.

Was verändert sich aber?

$$Q = C \cdot U$$

Merke



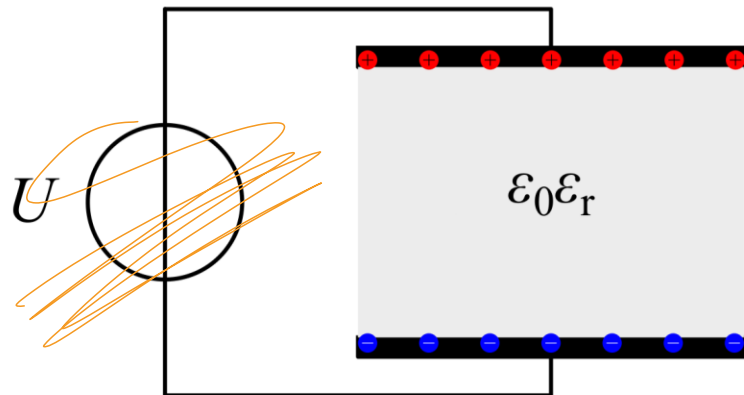
Das D-Feld und die Ladungsdichte auf den Platten nehmen zu.

$$\sigma = D = \epsilon_0 \epsilon_r E$$

Merke:

Spannung gegeben $\rightarrow$ E-Feld gegeben

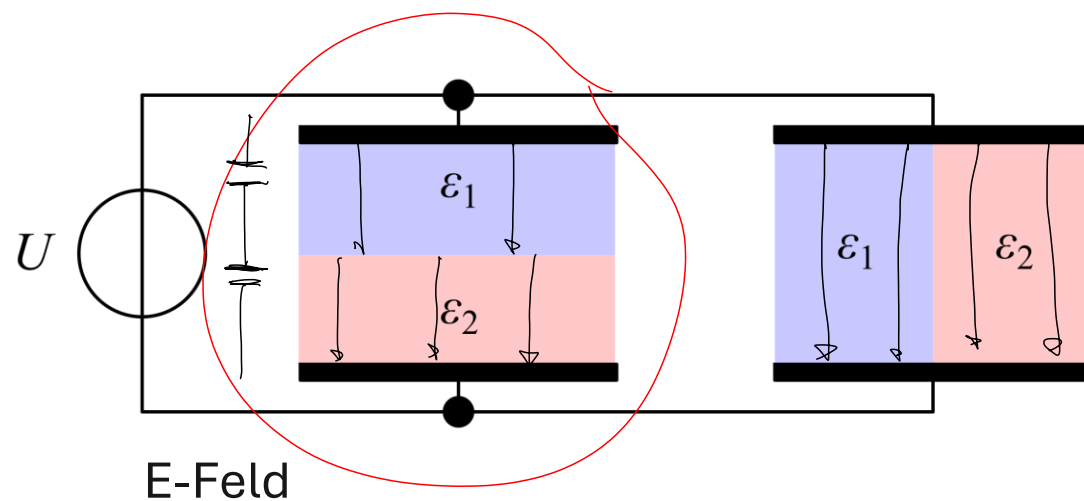
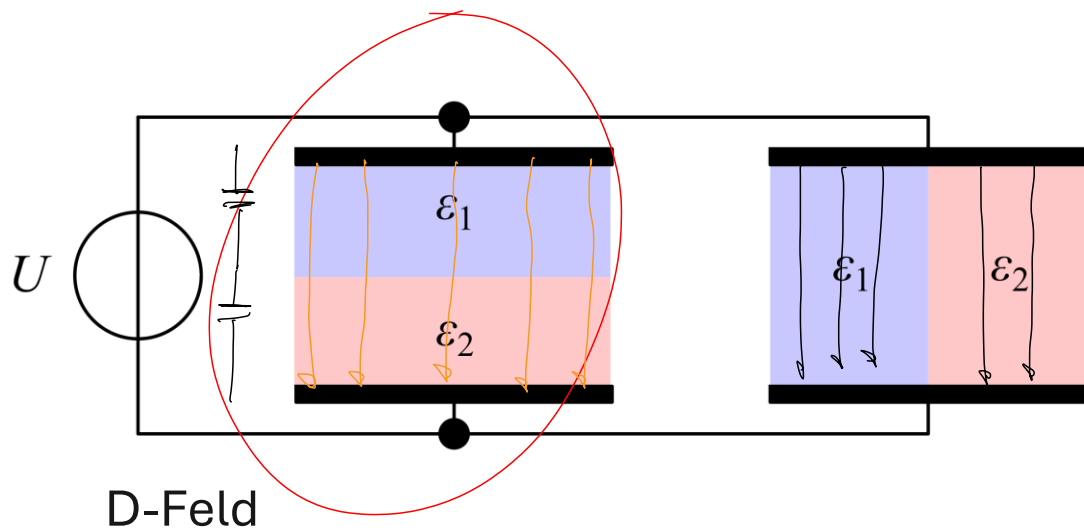
Ladung gegeben $\rightarrow$ D-Feld gegeben



$$D = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot E$$

$$\frac{D}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r} = E$$

Wie verhalten sich das D-Feld und E-Feld?



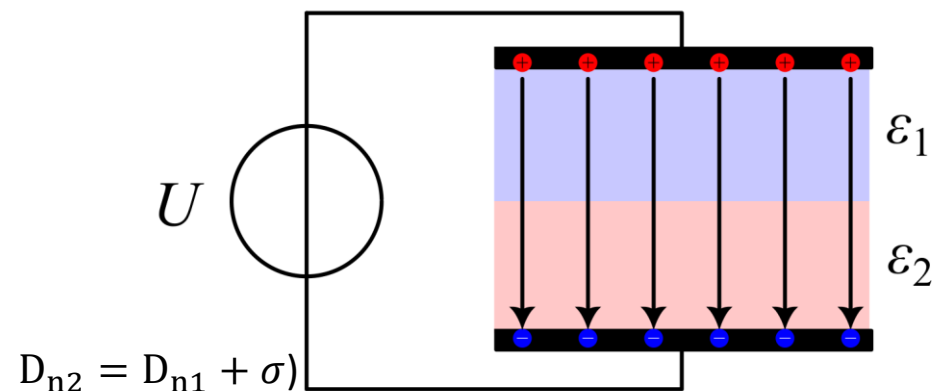
$$\epsilon_1 > \epsilon_2$$

10 1

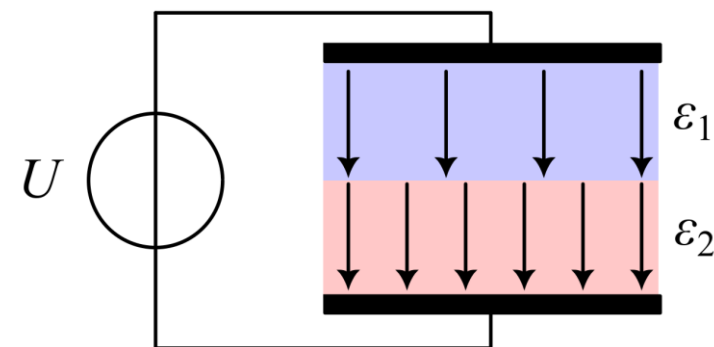
10

Wie verhält sich das D-Feld und E-Feld?

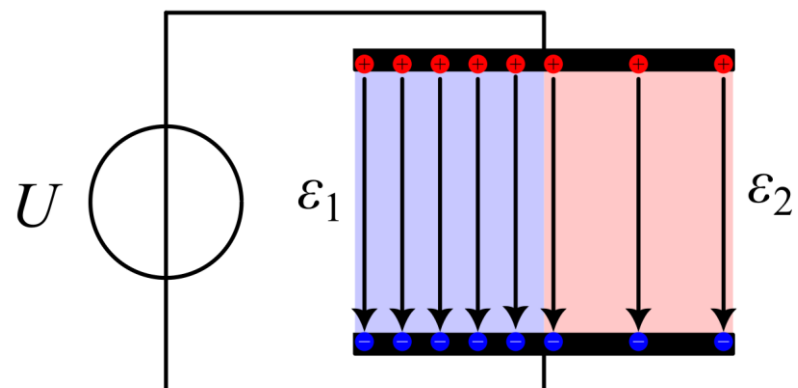
D-Feld



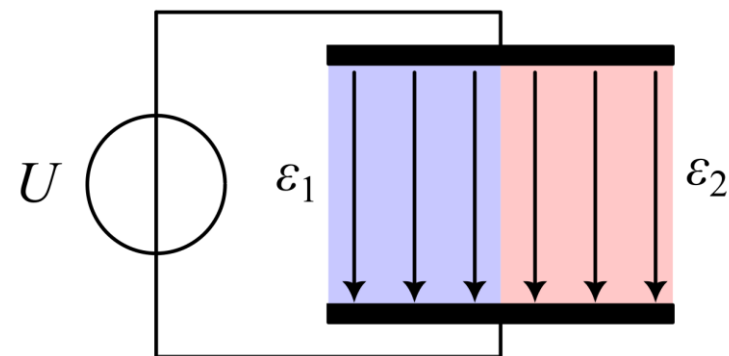
E-Feld



D-Feld

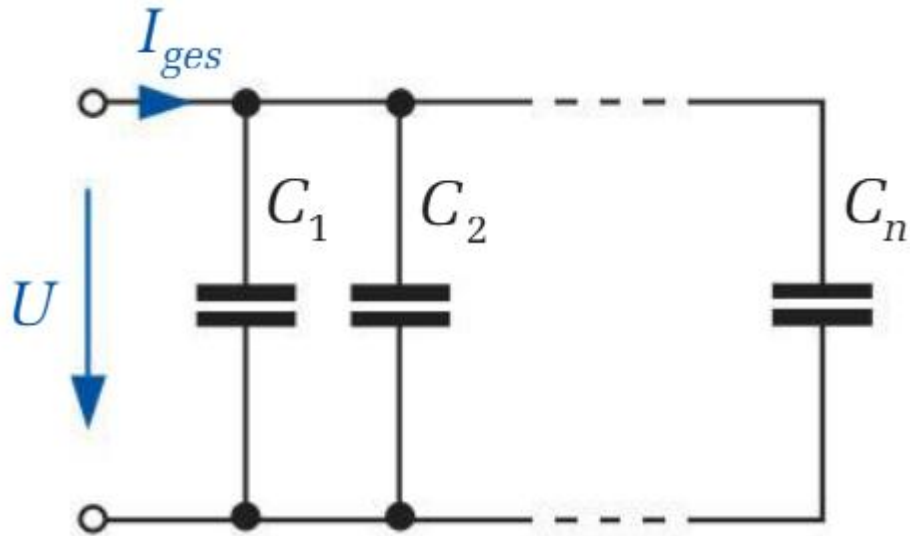


E-Feld

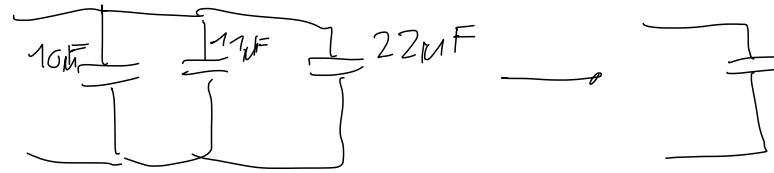
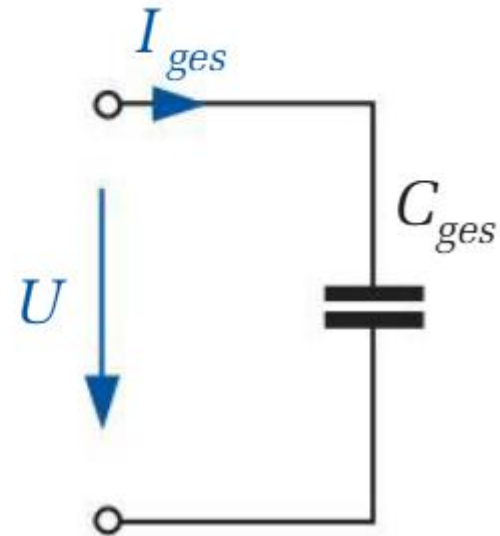


Kondensatornetzwerke:

Parallel:



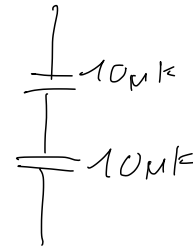
$$C_{ges} = \sum_{k=1}^n C_k$$



$$10\mu F + 11\mu F + 22\mu F = \underline{43\mu F}$$

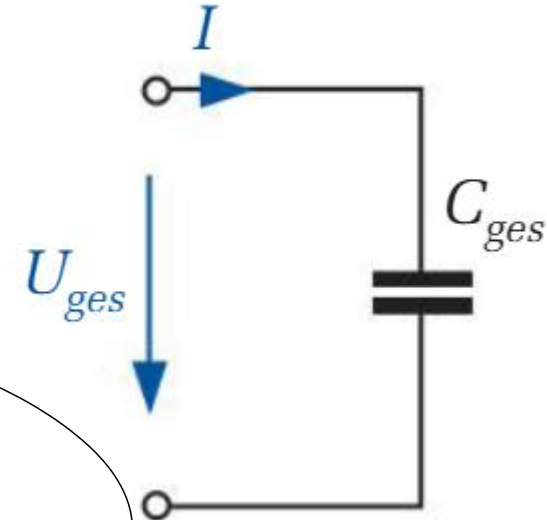
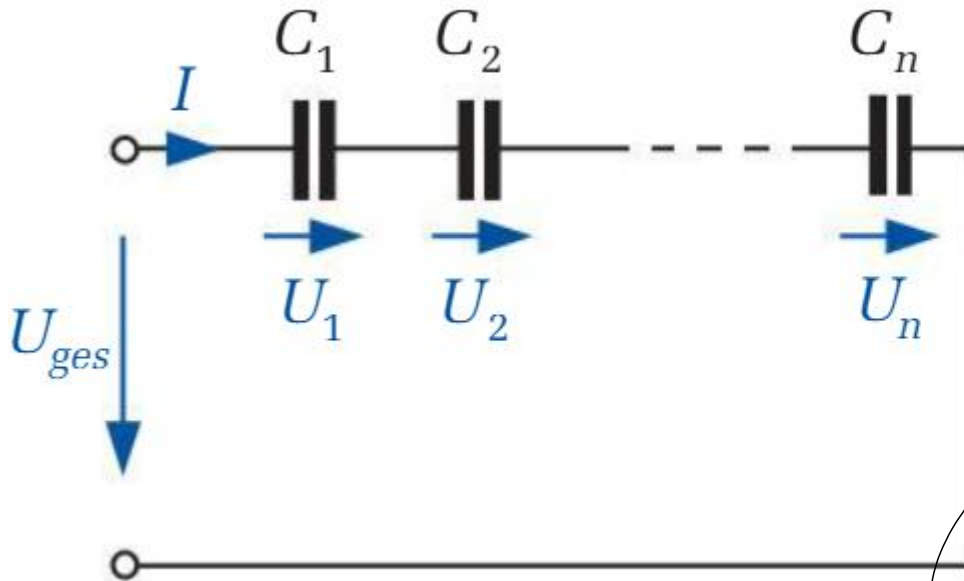
Kondensatornetzwerke:

Serie (Reihenschaltung):



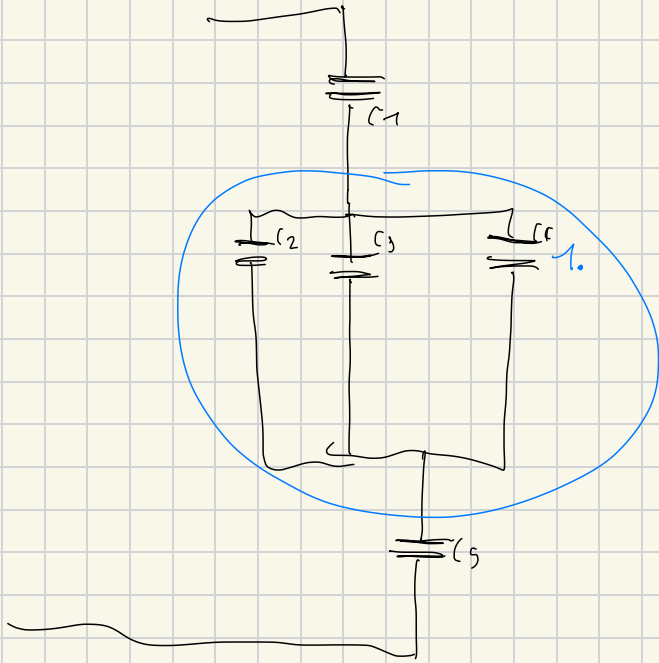
$$\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10}$$

$$C_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{6}}$$

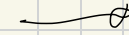
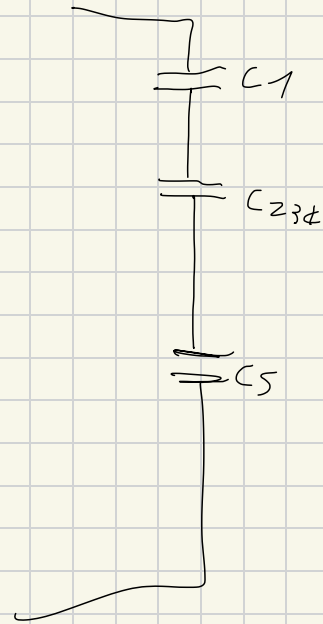


$$\frac{1}{C_{ges}} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$$

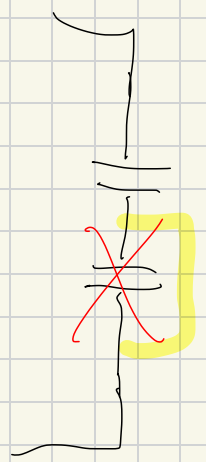
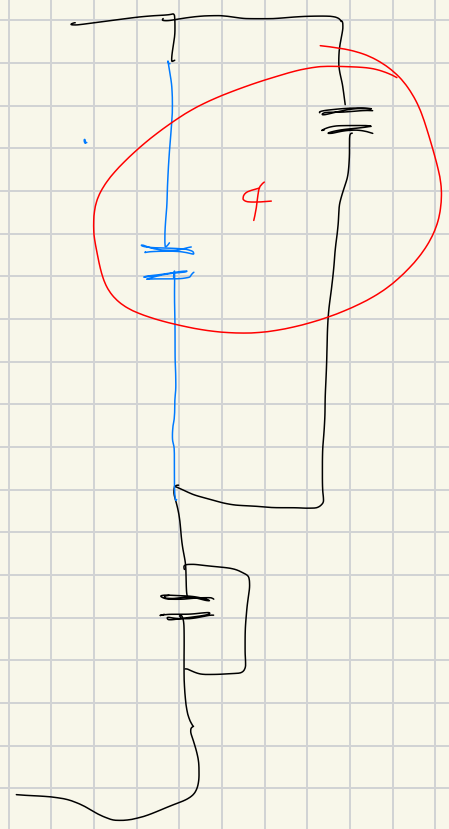
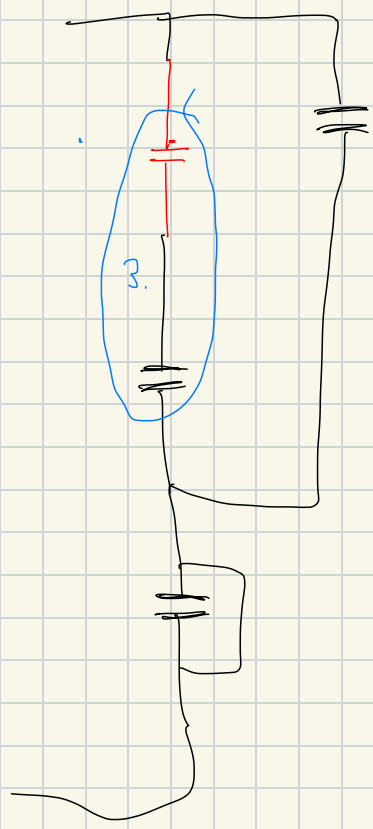
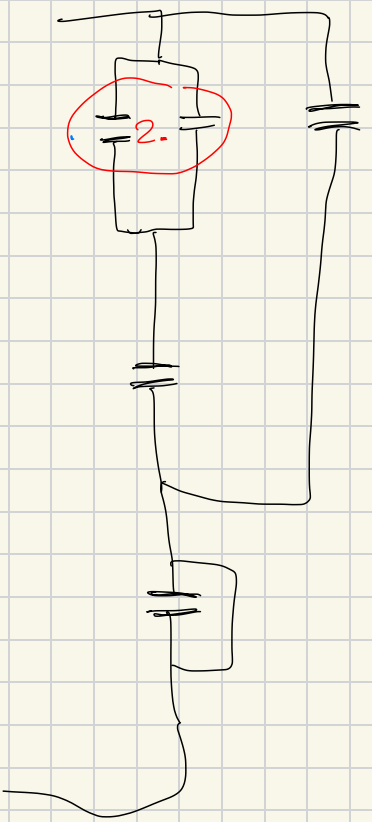
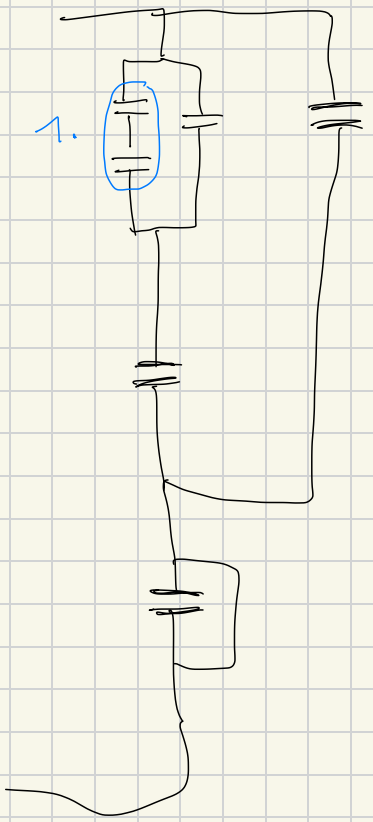
$$C_{ges} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \cdot \text{Für zwei Kondensatoren}$$



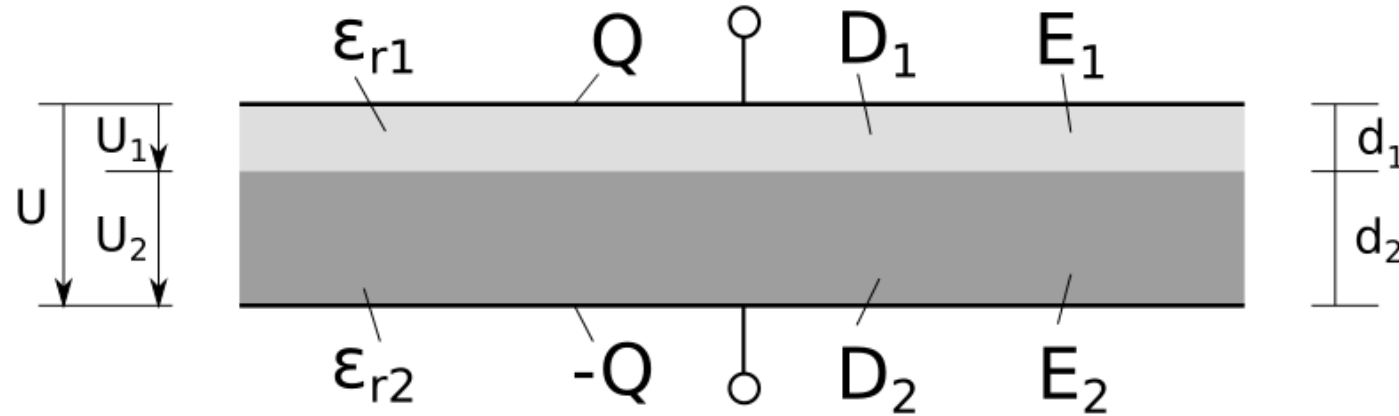
$$C_{234} = C_2 + C_3 + C_4$$



$$C_{ges} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{234}} + \frac{1}{C_5}}$$



Kondensator



In einem Plattenkondensator nach oben angeführtem Bild sind $d_1 = 586 \mu\text{m}$ und $d_2 = 826 \mu\text{m}$ starke Isolierstoffschichten untergebracht. Ihre Permittivitätszahlen sind $\epsilon_{r1} = 5.1235$ und $\epsilon_{r2} = 1.566$. Die Fläche einer Kondensatorplatte beträgt $A = 556 \text{ cm}^2$. Die obere Platte trage die positive Ladung $Q = 5548 \text{ nC}$, die untere die dem Betrage nach gleich grosse negative Ladung $(-Q)$.

Gesucht ist die am Kondensator liegende Gesamtspannung U .

Berechnen Sie dazu zunächst die in den Isolierstoffschichten vorhandenen elektrischen Flussdichten D_1 und D_2 und daraus die zugehörigen elektrischen Feldstärken E_1 und E_2 . Ermitteln Sie daraufhin die an den Isolierstoffschichten liegenden Teilspannungen U_1 und U_2 und schliesslich die Gesamtspannung U .

$U =$

geg: $d_1 = 586 \cdot 10^{-6} \text{ m}$, $d_2 = 826 \cdot 10^{-6} \text{ m}$, $\epsilon_{r1} = 5.1235$, $\epsilon_{r2} = 1.566$, $A = 556 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$, $Q = 5998 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

$$D_1 = D_2 = D = \frac{Q}{A}$$

$$D = \frac{5998 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{0.0556 \text{ m}^2} = 9.978 \cdot 10^{-5} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r1}}$$

$$U_1 = E_1 \cdot d_1$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \cdot \epsilon_{r2}}$$

$$U_2 = E_2 \cdot d_2$$

$$U_{\text{tot}} = U_1 + U_2 = 7230 \text{ V}$$

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Was Dipole im Feld anstellen

02

**E- und D-Feld an
Sprungstellen**

03

Kondensatoren

Fragen?